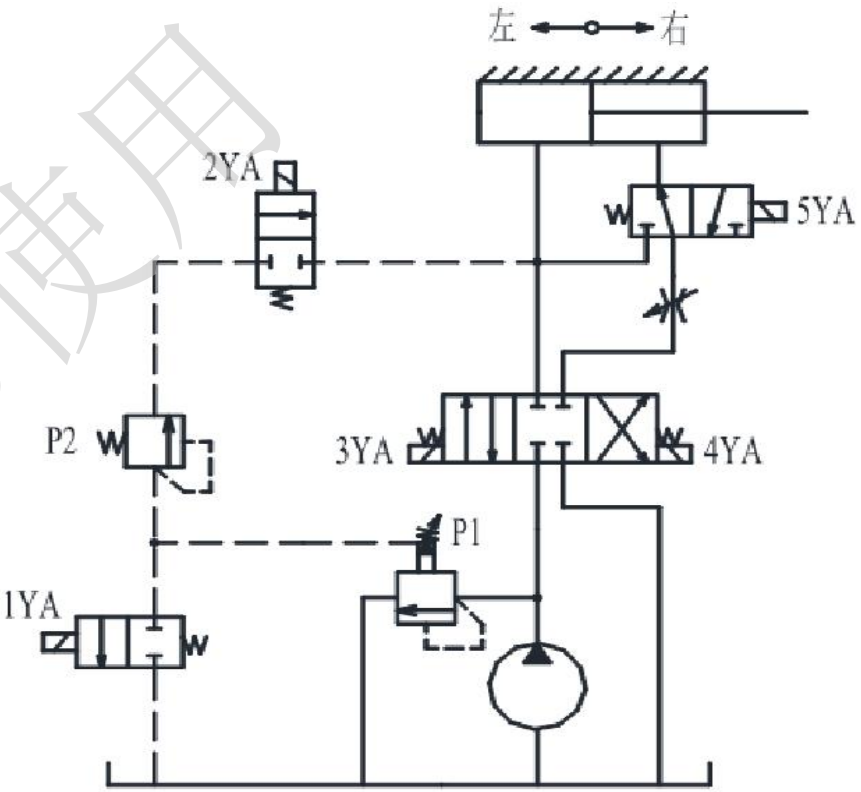
填空题

请根据如下液压回路图判定各工况下的电磁铁带电情况。带电用“+”表示，断电用“—”表示，既可带电又可断电的情况一律按断电处理。

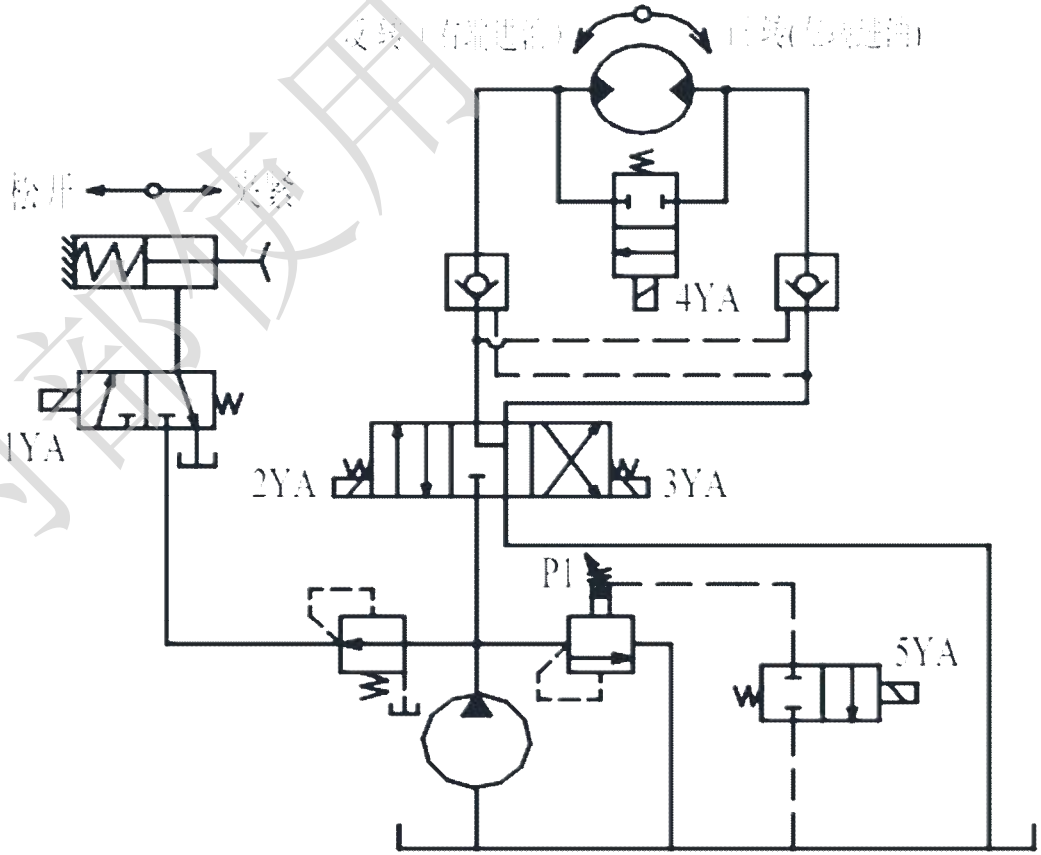
工　况	1YA	2YA	3YA	4YA	5YA
启动待机					
向右快进					
向右工进（P1）					
向左工进（P2）					



只在内部使用

填空题请根据如下液压回路图判定各工况下的电磁铁带电情况。带电用“+”表示，断电用“—”表示，既可带电又可断电的情况一律按断电处理。

工况	1YA	2YA	3YA	4YA	5YA
启动待机，油缸夹紧					
油缸松开，马达浮动					
油缸松开，马达反转					
油缸松开，马达正转					



只在内部使用

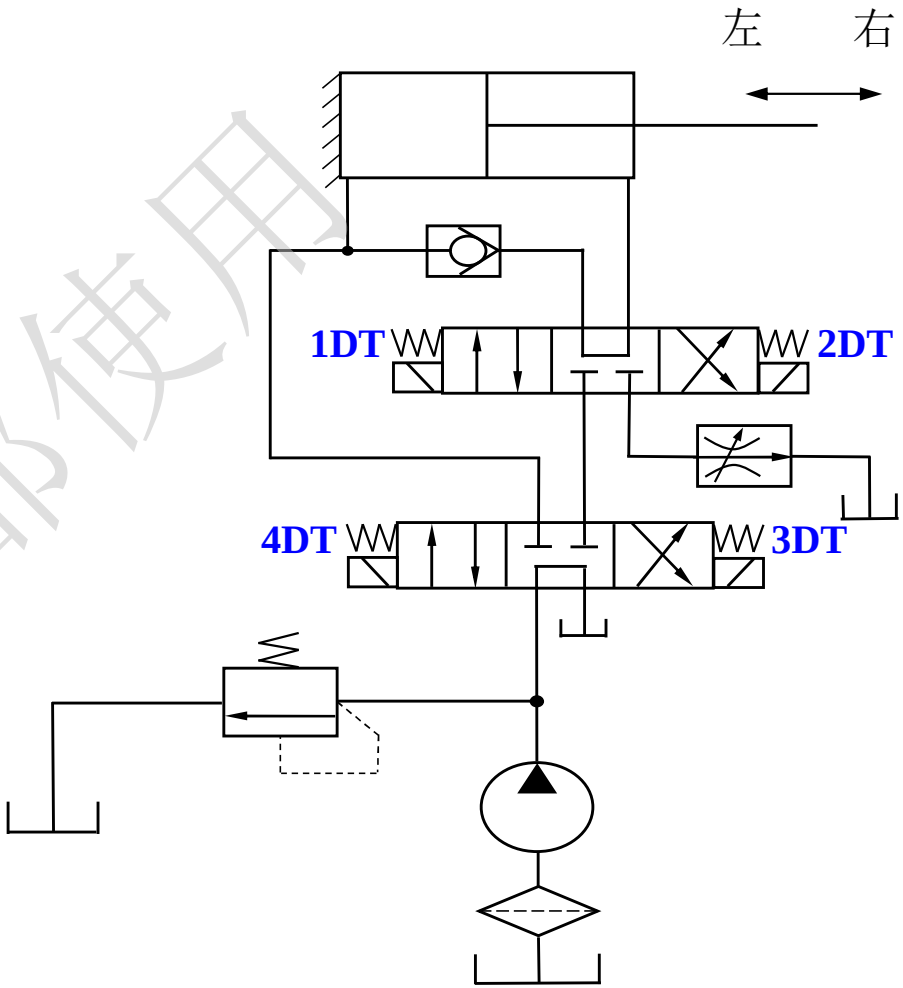
填空题读懂图示液压系统，并回答：

1. 液压缸活塞向左和向右移动各有几种速度？

2. 列出不同速度时的电磁铁动作表。

速度 \ 电磁铁		1DT	2DT	3DT	4DT
左移					
右移					

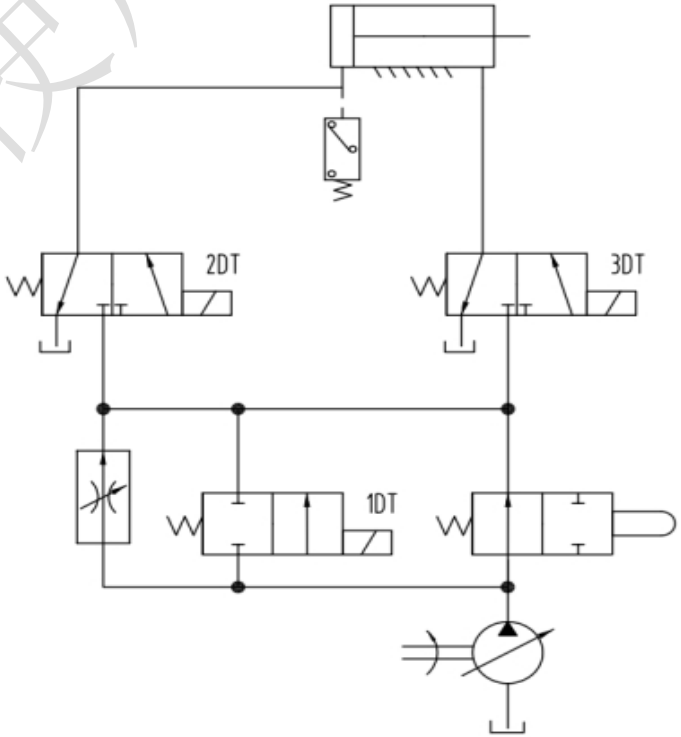
（注：以“+”代表电磁铁带电，“–”代表断电）



只在内部使用

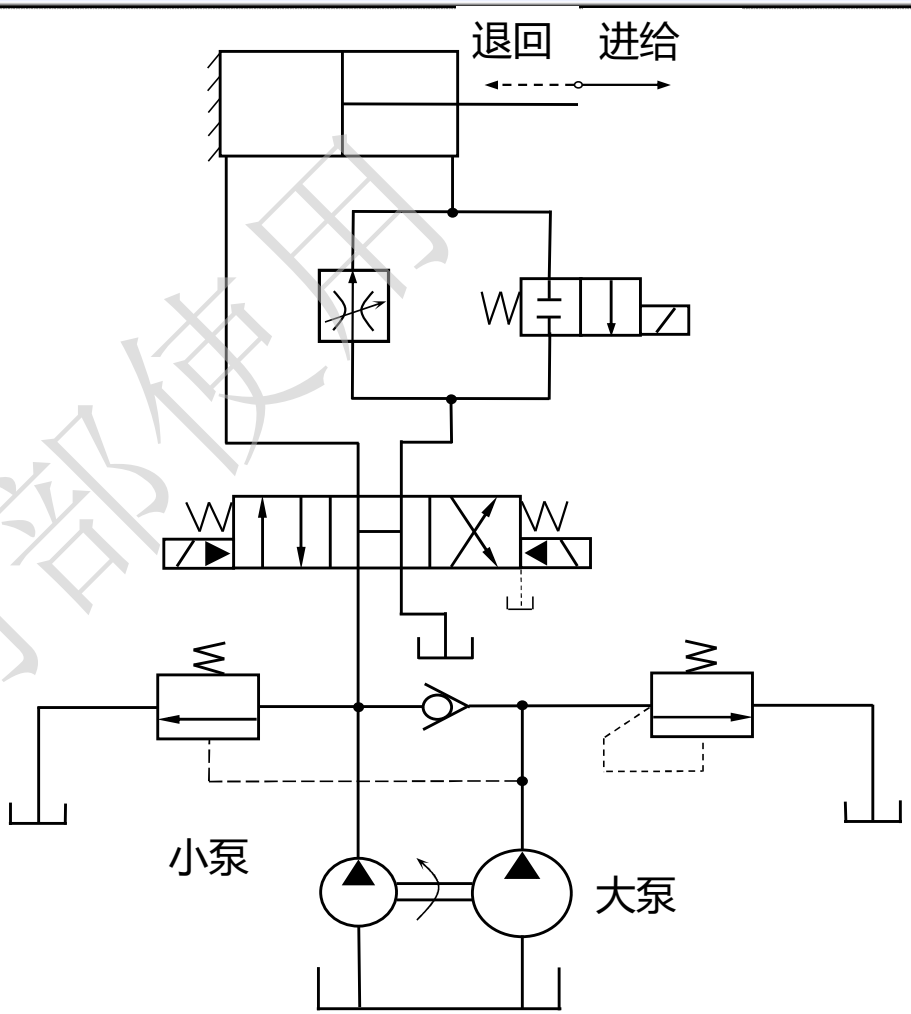
请根据如下液压回路图判定各工况下的电磁铁、行程阀和压力继电器带电/工作情况。带电/工作用“+”表示，断电/不工作用“—”表示，电磁铁既可带电又可断电的情况按断电处理，行程阀和压力继电器在某一个动作过程中两种工况都存在的情况按实际动作顺序处理,如“从不工作到工作写为 - → + ”。

工况	1DT	2DT	3DT	行程阀	压力继电器
快进					
工进					
快退					
停止					



只在内部使用

改错题右图示为采用双定量泵供油的液压系统，要求实现“快速进给→慢速进给→快速退回→任意位置停止、泵卸荷”的动作。液压缸快速运动时双泵合流，慢速进给由小泵单独供油，大泵卸荷。试分析图中有哪五处错误？并提出改正措施，画出正确的系统原理图。（五处错误请用文字加以说明）



只在内部使用

1. 图中的五处错误为：

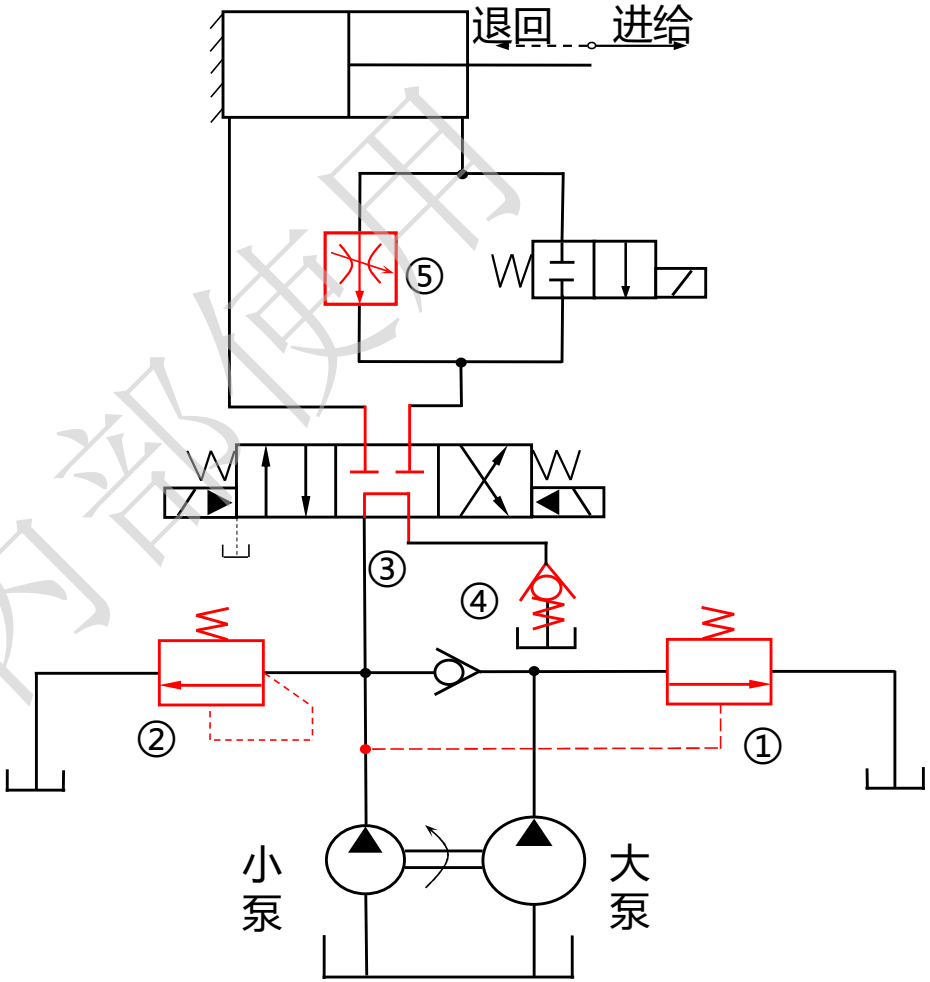
① 慢速运动大泵卸荷需采用外控顺序阀，控制油与小泵输出的压力油连通，内控顺序阀不能实现大泵卸荷；

② 设置溢流阀限制系统最高压力，节流调速时稳压分流；

③ 为实现液压缸能在任意位置停止、油泵卸荷，换向阀中位机能应改为**M**型；

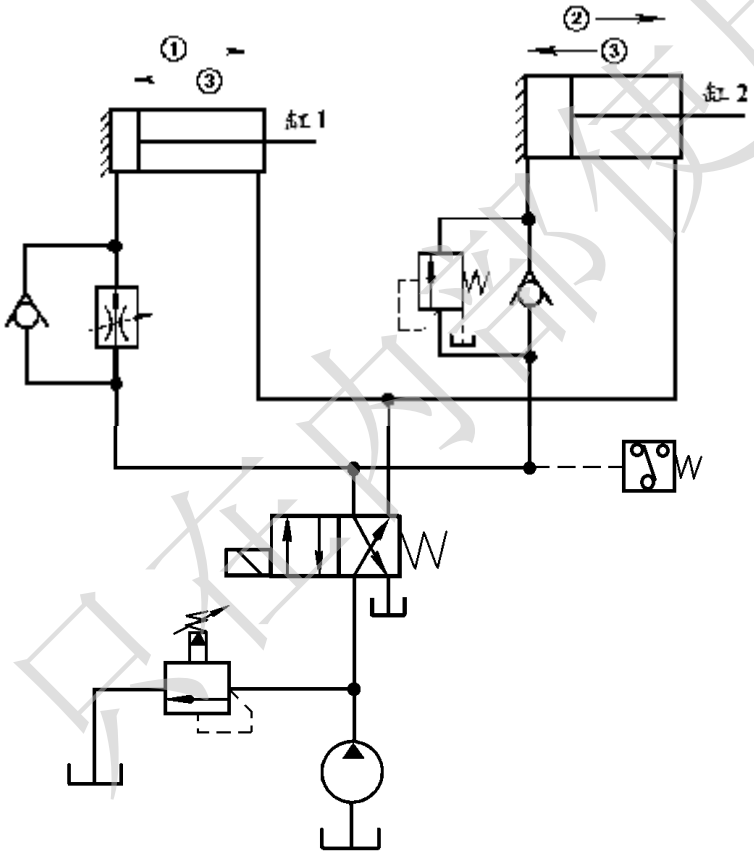
④ 系统启动后，为使控制油能驱动电液换向阀主阀换向，回油路上需加设背压阀；

⑤ 调速阀进出口接反了。

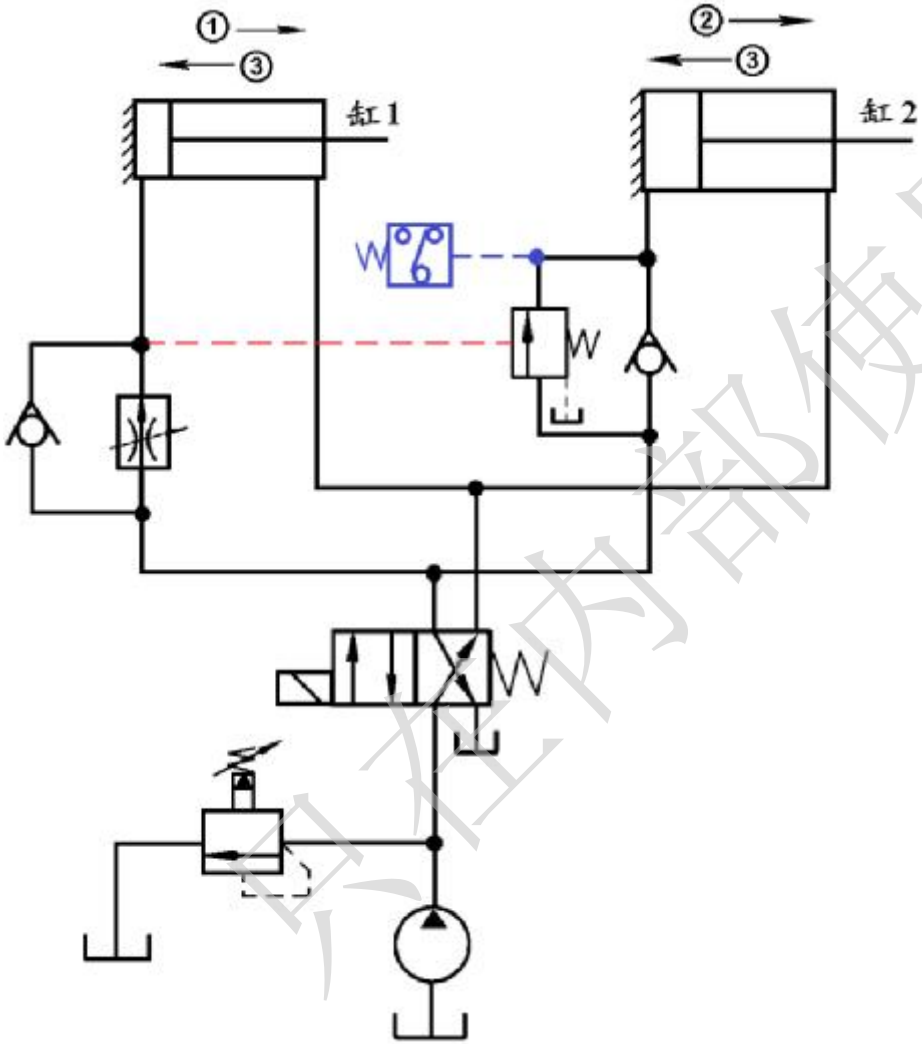


只在内部使用

改错题图示为两缸顺序动作回路，要求缸1活塞杆外伸到头后，缸2再运动。调速阀用于调节缸1外伸速度，设置压力继电器是为了控制两缸运动到头自动返回。试分析图中有哪些错误？并提出相应的改进措施，画出正确的系统原理图。



只在内部使用

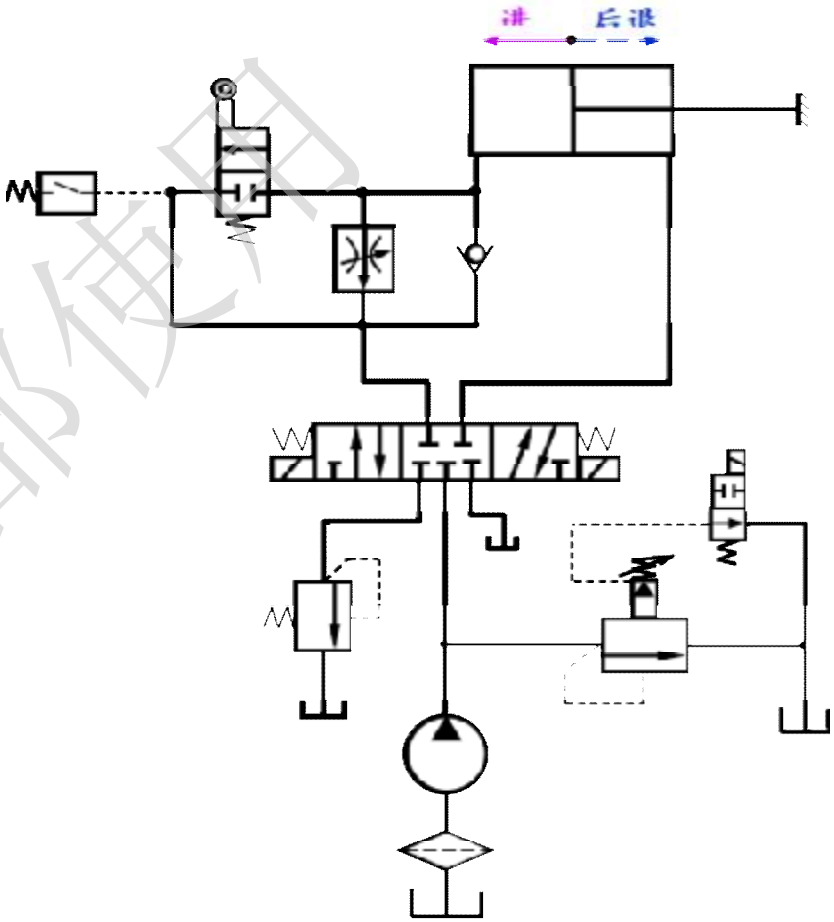


只在内部使用

改错题图示系统中液压缸活塞杆固定缸筒左右移动，要求能实现“快进→工进→快退→原位停、泵卸荷”工作循环。液压缸快、慢速度的换接由行程控制实现，当机动换向阀的滚轮压下后进入工进阶段，背压阀用来提高工进速度的平稳性，设置压力继电器可控制液压缸自动换向。试问图中有哪五处错误？应如何改正？

要求：**1**）文字说明图中的五处错误，并提出改进措施；

2）在图中相应位置进行改正，或画出改正后的系统原理图。



只在内部使用

设计题某车间设备需要具备如下功能的液压系统，请正确选择液压元件，画出液压系统原理图。

1. 系统由单变量泵供油且系统为开式系统；

2. 要求油箱中的油液保持清洁；

3. 执行元件为两单出杆液压缸，且均为双作用液压缸，缸筒固定；

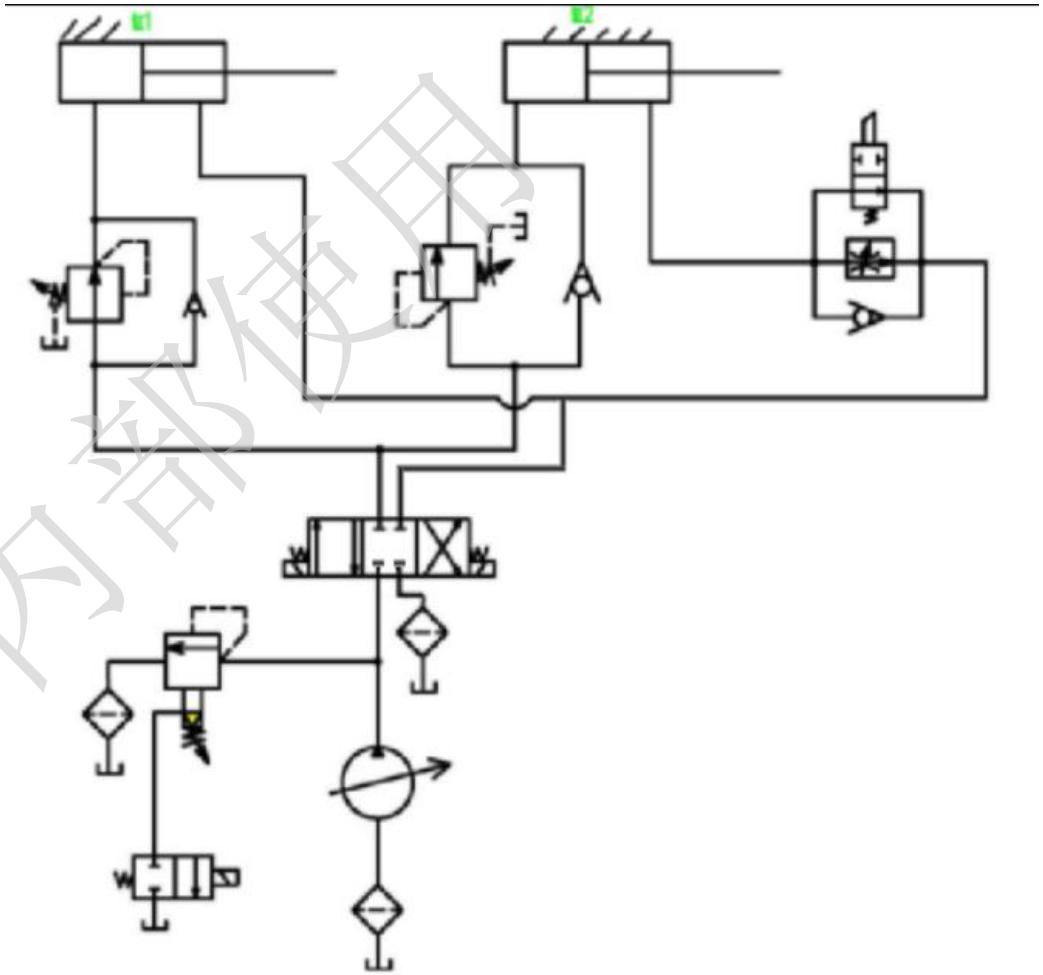
4. 两液压缸按如下动作顺序工作：液压缸**1**快进到行程终点并以恒定压力夹紧后，液压缸**2**空载快进到接触工件后慢进加压；

5. 两液压缸退回动作同时出现；

6. 两缸的先后动作顺序要求用压力控制实现；

7. 液压缸**2**快进与慢进的速度换接采用行程控制实现，慢进过程要求调速阀调速；

8. 液压系统具有安全保护措施，且能够实现远程调压功能。



仅在内部使用

www.islide.cc

某车间机床的执行机构由双向液压马达和单杆双作用活塞缸组成，请按照下述功能要求选择合适的液压元件组成液压系统，画出液压系统原理图：**（原理图必须用铅笔画）**

1．液压缸竖直布置，缸筒固定且活塞杆向下运动且端部悬吊一重物，活塞杆可以伸缩，由电磁换向阀实现；

2．双向液压马达的正反转由电磁换向阀控制，该马达可实现容积调速；

3. 系统为单定量泵供油的开式系统，有利于系统的散热；

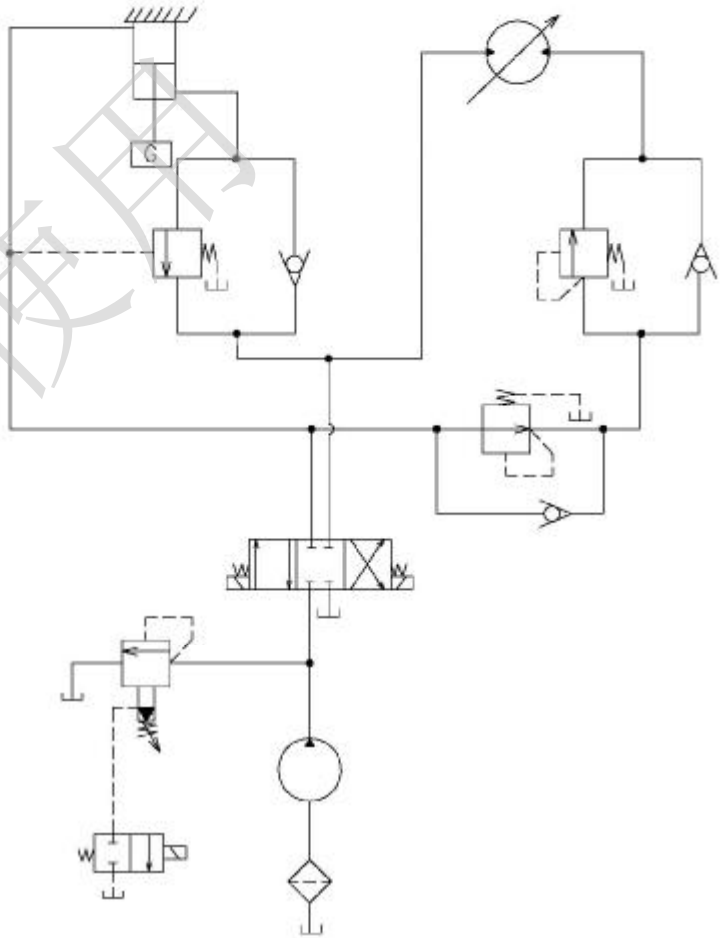
4．液压缸活塞杆先伸出，液压马达再正向旋转；两者的先后动作顺序要求用压力控制实现；工作完毕后液压马达和液压缸两者动作同时出现；

5．液压马达正向旋转时承受的压力比较小，超过此压力可能会破坏马达；

6．液压缸下降过程中需设置平衡回路保障系统安全，且控制方式为外控式；

7．限制系统最高工作压力以实现安全保护，且系统能实现压力卸荷。

8. 为减少系统故障，要求进入液压系统的油液必须保持清洁。



只在内部使用

设计题设计一个符合下列要求的压力机液压系统，画出系统原理图：

1）系统由单定量泵供油；

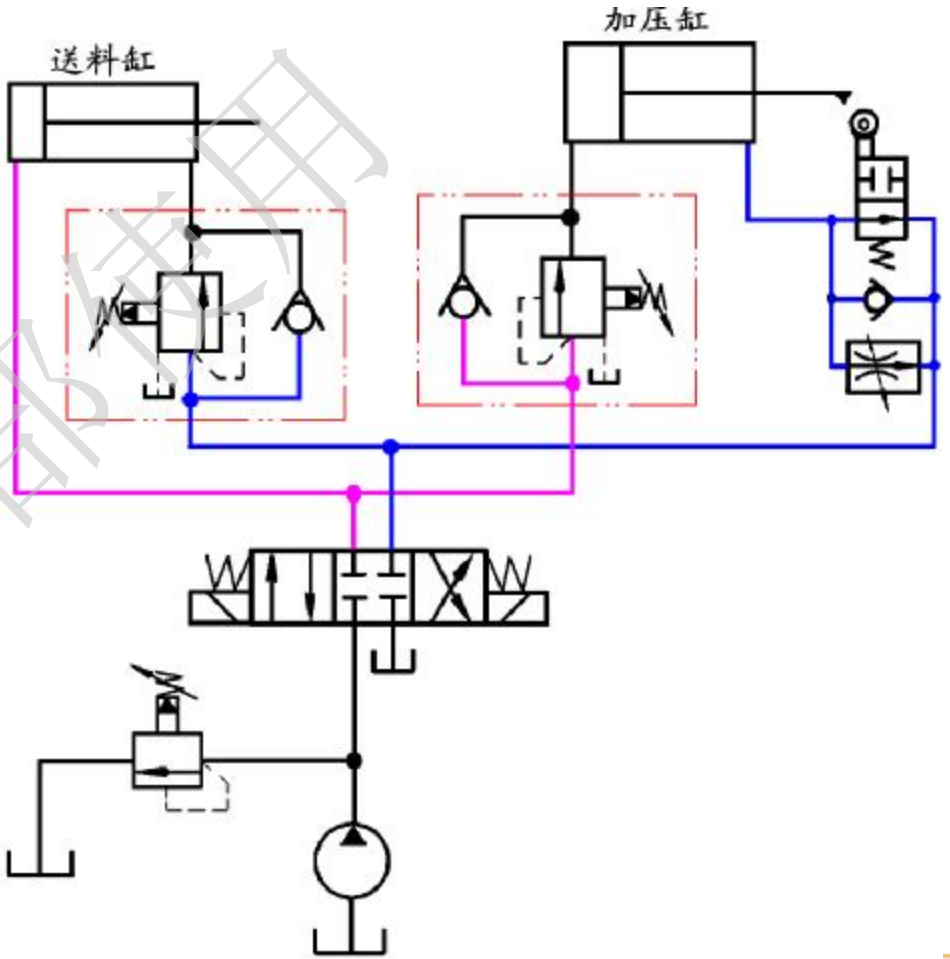
2）送料和加压均通过单杆液压缸实现；

3）要求完成的工作循环是：送料液压缸快进到行程终点→加压液压缸空载快进→接触工件后慢进加压→到达加压行程终点后快速退回→加压缸退到原点后送料液压缸开始快退。

4）两缸的先后动作顺序要求用压力控制实现；

5）加压缸快进与慢进的速度换接采用行程控制实现；

6）采用回油路节流调速回路调节慢进加压速度。



仅供内部使用

某高频感应淬火机床用来对气缸的曲轴表面进行淬火热处理，淬火工件的进给和旋转运动分别通过立式液压缸和双向定量马达驱动。请按下述要求设计该液压系统，画出系统原理图：

1. 系统为单定量泵供油的开式系统；

2. 采用并联油路控制液压缸和液压马达的运动，要求液压缸和液压马达能在任意位置停止运动；

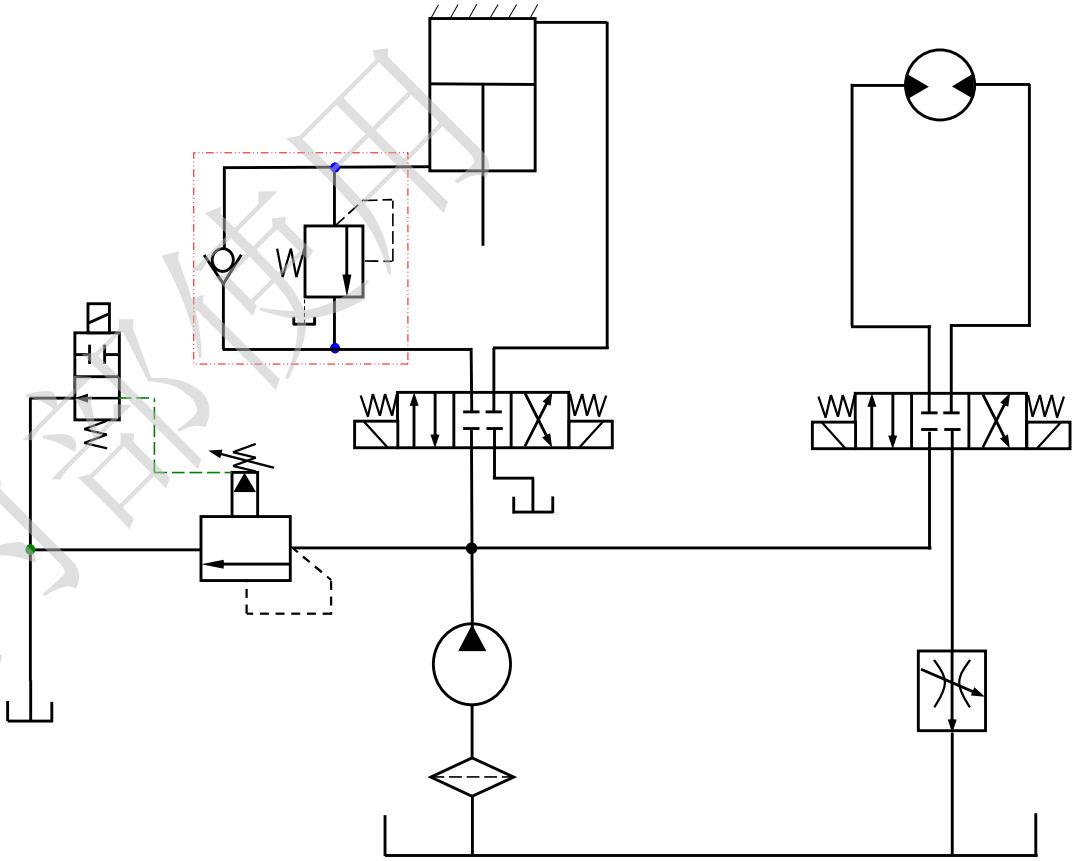
3. 液压缸的伸缩和液压马达旋转方向的变换均由电磁阀控制；

4. 工件下降过程中不得因自重而出现失速下落；

5. 马达转速通过回油路上的调速阀调节；

6. 系统具有过载保护和油泵卸荷运转的功能；

7. 保证进入液压系统油液清洁。



仅在内部使用

设计题

设计一电控双定量泵合流驱动工作台运动的液压系统，请按下述要求设计相应的液压系统，画出系统原理图：（原理图必须用铅笔画）

1. 实现对排量小的液压泵进行两级压力控制；

2. 排量大的液压泵在工作进给时卸荷；

3. 保证液压泵和控制阀工作可靠；

4. 工作台由液压缸驱动，工作台的最大运动范围是活塞有效行程的两倍；

5. 液压缸能够实现差动快进功能；

6. 使用进油调速阀实现工进调速，使用行程阀实现快进与工进的转换；

7. 使用换向阀实现工作台换向；

8. 使用换向阀中位实现液压泵卸荷并能使工作台在任意位置停止。

仅在内部使用

项目	单位	液压泵	液压马达
理论流量 q_t	L/min	$q_t = Vn$	
实际流量 q		$q = q_t\eta_v = Vn\eta_v$	$q = q_t/\eta_v = Vn/\eta_v$
输出功率 P_o	kW	$P_o = \Delta Pq$	$P_o = 2\pi T_o n = \Delta Pq\eta$
输入功率 P_i		$P_i = 2\pi T_i n = \Delta Pq/\eta$	$P_i = \Delta Pq$
理论转矩 T_t	N.m	$T_t = \Delta PV/2\pi$	
实际转矩 T		$T_i = \Delta PV/(2\pi\eta_m)$	$T_o = \Delta PV\eta_m/(2\pi)$
容积效率 η_v	%	$\eta_v = \dfrac{q}{q_t}$	$\eta_v = \dfrac{q_t}{q}$
机械效率 η_m		$\eta_m = \dfrac{T}{T_t}$	$\eta_m = \dfrac{T_t}{T}$
总效率 η		$\eta = \eta_v\eta_m$	

只在内部使用

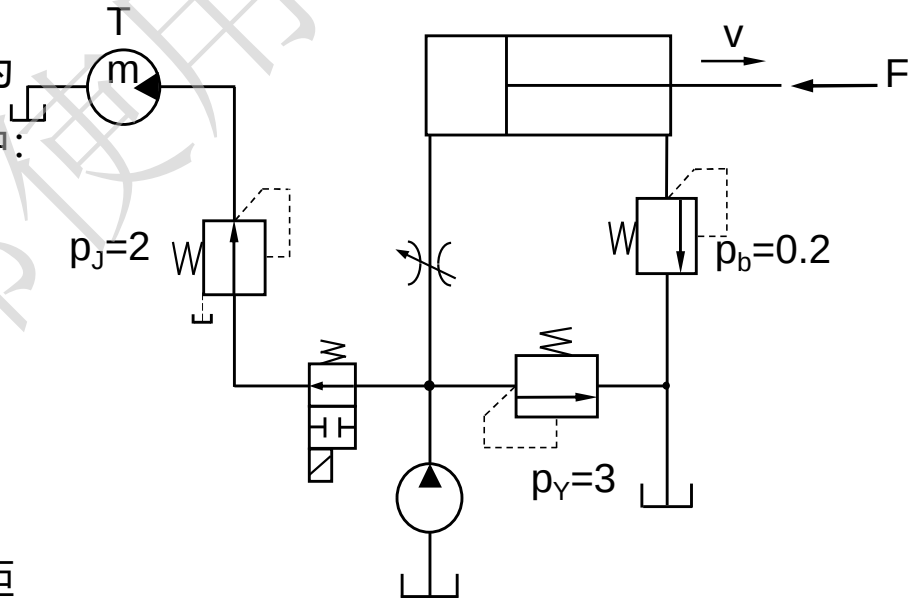
www.islide.cc

已知定量泵的排量V_p=16 mL/r，转速n_p=1000 r/min，容积效率η_{vp}=0.9；液压缸活塞面积A_1= 0.01 m²，活塞杆面积A_2= 0.005 m²，液压缸的最大外负载F_{max}= 14000 N；溢流阀调定压力p_Y = 3 MPa，减压阀调定压力p_J = 2 MPa，背压阀的调定压力为p_b= 0.2 MPa；节流阀流量公式$q_t = 0.325A_t\sqrt{\Delta p_t}$ (m³/min)，式中：A_t——阀口通流面积，m²；Δp_t——节流口两端压差，Pa。液压马达的参数为：排量V_m= 25 mL/r，容积效率η_{vm}= 0.9，机械效率η_{mm}= 0.9。其它损失不计，试求：

1.电磁铁带电，A_t= 2.5×10⁻⁵ m²时，液压缸最大负载情况下的运动速度v_1；

2.液压缸运动到头后，电磁铁断电，液压马达所能输出的最大扭矩T_{max}；

3.若液压缸的负载F = 4000 N，马达负载T_m = 5 N·m，节流阀的通流面积调节为20 mm²，缸和马达联动时各自的运动速度v_2和n_m。



难点：判断联合运动时泵出口压力及调速状态

只在内部使用

3. 液压缸的负载 F=4000 N 时大腔的压力

$$p=\frac{F+p_b\cdot(A_1-A_2)}{A_1}=\frac{4000+0.2\times10^6\times0.005}{0.01}=5\times10^5(\text{Pa})=0.5\text{MPa}$$ （2 分）

马达负载 T_m=5 N·m 时的进口压力为

$$p_m=\frac{2\pi\cdot T_m}{V_m\cdot\eta_{mm}}=\frac{2\times3.14\times5}{25\times10^{-6}\times0.9}=1.4(\text{MPa})<p_y=2\text{MPa}$$ （2 分）

减压阀不减压，泵的出口压力为 1.4 MPa。节流阀的通流面积调节为 20 mm²，流过节流阀的流量

$$q_t=0.325A_t\sqrt{\Delta p_t}=0.325\times20\times10^{-6}\times\sqrt{(1.4-0.5)\times10^6}$$
$$=6.2\times10^{-3}(\text{m}^3/\text{min})=6.2\text{L}/\text{min}$$ （2 分）

缸和马达联动时，油泵输出的油液一部分通过节流阀流入液压缸，其余部分进入液压马达，因此液压缸的运动速度

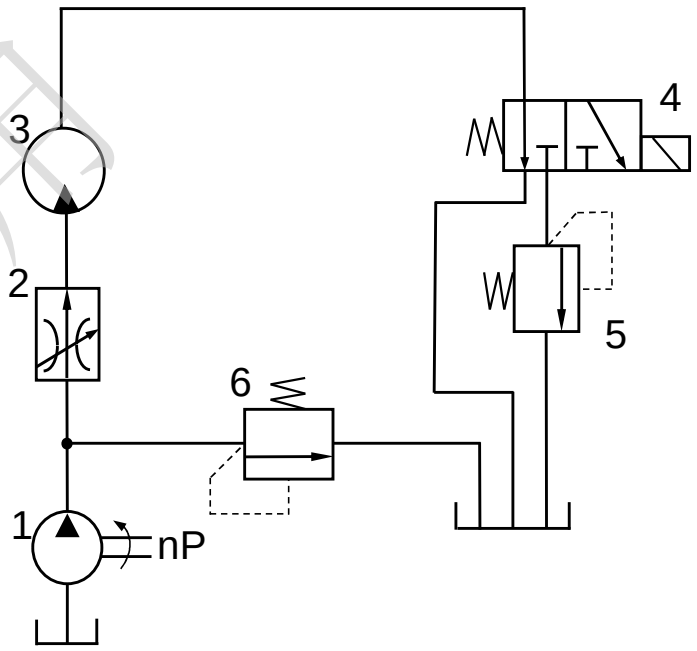
$$v_2=\frac{q_t}{A_1}=\frac{6.2\times10^{-3}}{0.01}=0.001\quad(\text{m}/s)$$ （2 分）

马达转速

$$n_m=\frac{q_p-q_t}{V_m}\cdot\eta_{vm}=\frac{(14.4-6.2)\times10^{-3}}{25\times10^{-6}}\times0.9=295.2\quad(r/\text{min})$$ （2 分）

仅在内部使用

图示定量泵—定量马达调速回路，已知定量泵的排量 V_P=100mL/r，输入转速n_P=1000r/min，容积效率η_{Pv}=0.96，机械效率η_{Pm}=0.85；液压马达排量V_M=90mL/r，容积效率η_{Mv}=0.95，机械效率η_{Mm}=0.83；换向阀的额定流量为50L/min，对应的阀口流动损失为0.3MPa，溢流阀6的调定压力为5MPa，溢流阀5的调定压力为0.4MPa，节流阀的压差为0.3MPa。不计管道损失和液压控制阀的泄漏损失，试求：



1. 调速阀通过流量为80L/min、输出转矩T_M=20N·m、电磁阀4不通电时马达转速、驱动液压泵所需的扭矩、减压阀的压力损失和系统总效率；

2. 马达输出转速n_M=400r/min、输出转矩T_M=40N·m、电磁阀4通电时，马达入口压力、溢流阀6通过流量和系统总效率。

仅在内部使用

1. $q_{Mi} = 80L/\min$

$q_{Mo} = q_{Mi} * \eta_{Mv} = 80*0.95 = 76L/$ 双击可显示空白

马达输出转速：$n = \frac{q_{Mo}}{V_M} = \frac{76}{90*10^{-3}} = 844r/\min$

驱动液压泵所需的扭矩：$T = \frac{P*V_p}{2\pi\eta_{pm}} = \frac{5*10^6*100*10^{-6}}{2*3.14*0.85} = 93.7N.m$

电磁阀压力损失：$p_{Mo} = \Delta p_4 = \Delta p*(\frac{q_{Mo}}{q_n})^2 = 0.3*(\frac{76}{50})^2 = 0.69MPa$

$$\left.\begin{aligned} \frac{2\pi T_o n}{\eta_M} &= \Delta p_M q = (p_{Mi} - 0.69)*q \\ n &= \frac{q\eta_{Mv}}{V_M} \end{aligned}\right\} \quad \frac{2\pi T_o}{V_M \eta_{Mm}} = (p_{Mi} - 0.69)$$

马达入口压力：$p_{Mi} = \frac{2\pi T}{V_M * \eta_{Mm}} + 0.69 = \frac{2*3.14*20}{90*0.83} + 0.69 = 2.37MPa$

减压阀的压力损失 $= p_p - p_{Mi} - \Delta p = 5 - 2.37 - 0.3 = 2.33MPa$

系统总效率：$\eta = \frac{P_{mo}}{P_{pi}} = \frac{\Delta p_m * q_{mo}/\eta_m}{\frac{p_p * q}{\eta_p}} = \frac{(2.37-0.69)*76*0.85}{5*100*10^{-3}*1000*0.95*0.83} = 27.5$

2. $q_{Mo} = V_M * n_M = 90*10^{-3}*400 = 36L/\min$

$q_{Mi} = \frac{V_M * n_M}{\eta_{Mv}} = \frac{90*10^{-3}*400}{0.95} = 37.9L/\min$

电磁阀压力损失：$\Delta p_4 = \Delta p*(\frac{q_{Mo}}{q_n})^2 = 0.3*(\frac{36}{50})^2 = 0.16MPa$

$\frac{2\pi T}{\eta_{Mm}} = \Delta p_M * V_M = (p_{Mi} - 0.16 - 0.4)*V_M$

马达入口压力：$p_{Mi} = \frac{2\pi T}{V_M * \eta_{Mm}} + 0.56 = \frac{2*3.14*40}{90*0.83} + 0.56 = 3.92MPa$

溢流阀流阀6：$q_6 = q_{po} - q_{Mi} = 100*10^{-3}*1000*0.96 - 37.9 = 58.1L/\min$

系统总效率：$\eta = \frac{P_{mi}}{P_{pi}} = \frac{\Delta p_m * q_{mo}/\eta_m}{\frac{p_p * q_p}{\eta_{pm}}} = \frac{(3.92-0.56)*36*0.85}{5*100*10^{-3}*1000*0.95*0.83} = 25.5\%$

仅在内部使用

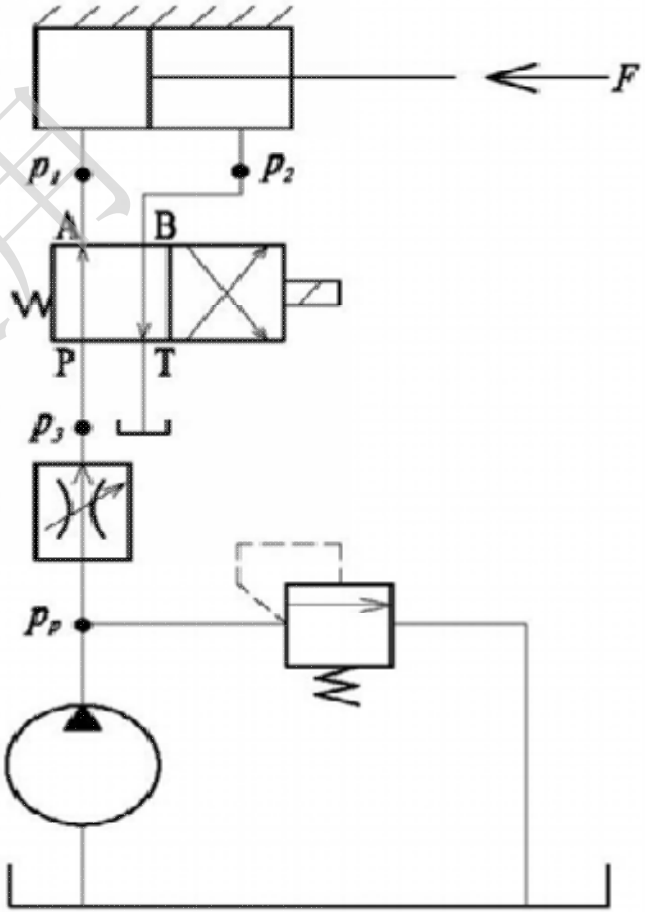
如图所示的进口节流调速系统，换向阀工作在左位。已知：液压泵的输出流量为**50L/min**，容积效率η_{pv} = **0.92**，机械效率η_{pm} = **0.94**；液压缸无杆腔工作面积A_1和有杆腔工作面积A_2的关系为A_1=1.5A_2=80cm²，液压缸负载为F=8000N；换向阀的额定流量为**30L/min**，对应的阀口流动损失为**0.3MPa**；溢流阀的调定压力为**3.5MPa**。不计管道损失、液压控制阀的泄漏损失和液压缸的工作损失，试求：

1. 调速阀的调定流量为**45L/min**时，换向阀的进油路（**P→A**）功率损失（**kW**）；

2. 调速阀的调定流量为**45L/min**时，换向阀的回油路（**B→T**）功率损失（**kW**）；

3. 调速阀的调定流量为**45L/min**时，调速阀的功率损失（**kW**）；

4. 调速阀的调定流量为**40L/min**时，系统的总效率。



www.islide.cc

4. 调速阀的调定流量为40L/min时，系统的总效率。

西南交通大學

只在内部使用

1、 $Q_{PA} = 45L/min$

$\triangle P_{PA} = 0.6(MPa)$

$\triangle P_{PA} = \Delta P_{PA} \cdot Q_{PA} = \frac{0.6\times45}{60} = 450(W)$

2、$\left.\begin{array}{l} \frac{Q_{PA}}{A_1} = \frac{Q_{BT}}{A2} \\ A_1 = 1.5A_2 \\ Q_{PA} = 45(L/min) \end{array}\right\} \Rightarrow Q_{BT} = 30(L/min)$

$\triangle\frac{P_{BT}}{0.6} = \left(\frac{30}{45}\right)^2 \Rightarrow \triangle P_{BT} = 0.26(MPa)$

$\triangle P_{BT} = \Delta P_{BT} Q_{BT} = \frac{0.26\times30}{60} = 130(W)$

3、$\left.\begin{array}{l} P_2 = \Delta P_{BT} + 0 = 0.26(MPa) \\ P_1A_1 = F + P_2 \cdot A_2 \\ A_1 = 1.5A_2 = 80cm^2 \\ F=8000N \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} P_1 = 1.17(MPa) \\ \triangle P_{PA} = 0.6(MPa) \end{array}\right\}$

$\Rightarrow P_3 = 1.77(MPa)$

$P_P = 3.5(MPa)$

$\Rightarrow \triangle P = (P_P - P_3) \times Q_{PA} = \frac{(3.5-1.77)\times45}{60} = 1300(W)$

4、$v = \frac{Q_{PA}}{A_1} \Rightarrow \eta = \frac{Fv}{P_{Pi}} = \frac{Fv}{\frac{P_{P0}}{\eta p}} = \frac{8000\times\frac{40}{80\times10^{-4}}}{\frac{3.5\times10^6\times50}{0.92\times0.94}} = 19.8\%$

只在内部使用

课堂练习1

只在内部使用

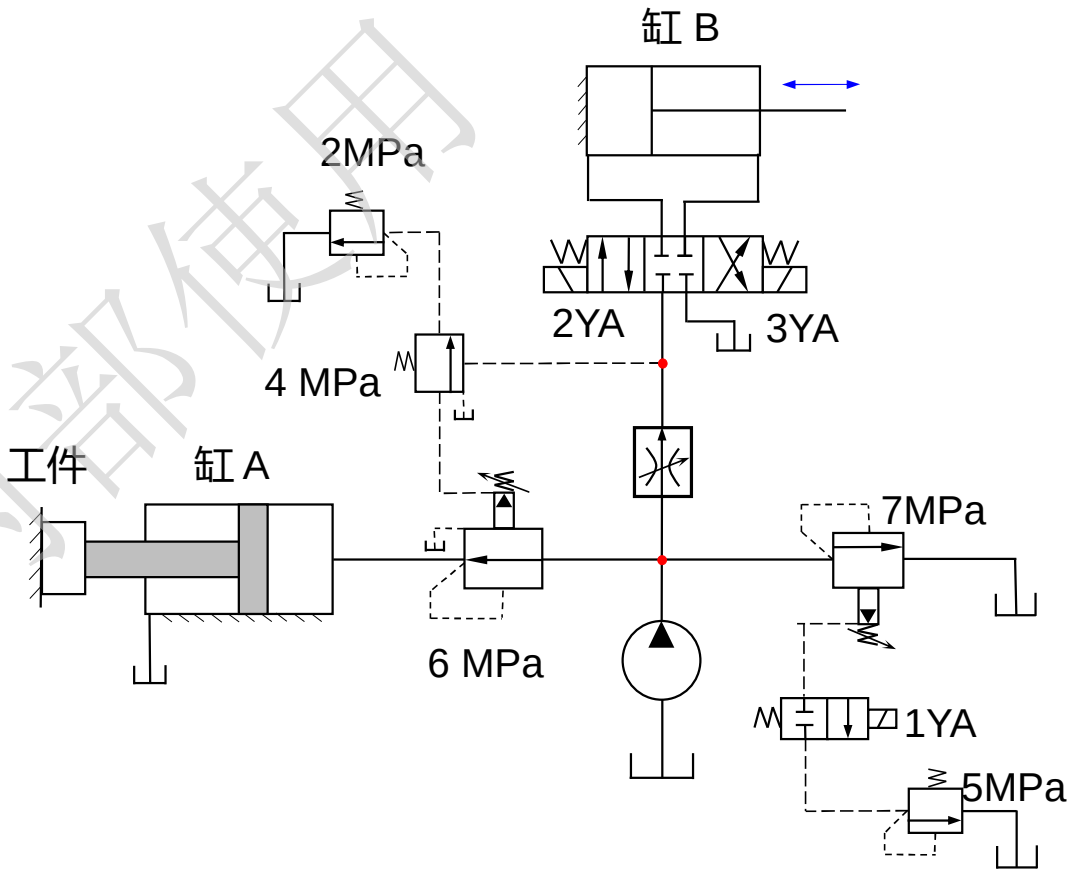
分析题在如图所示的回路中，夹紧缸A活塞杆已压紧工件，液压缸B进退所需压力均为 3 MPa，各压力阀调定压力如图所示。试分析系统的工作原理，完成下述各题：

1. 系统采用的压力控制回路有和 _____。

2. 在图示状况下， 缸A的夹紧压力是 _____。

3. 2YA通电后，缸B活塞杆外伸时，缸A压力是 _____。

4. 1YA和3YA通电， 缸B活塞杆退回过程中，缸A压力是 _____。

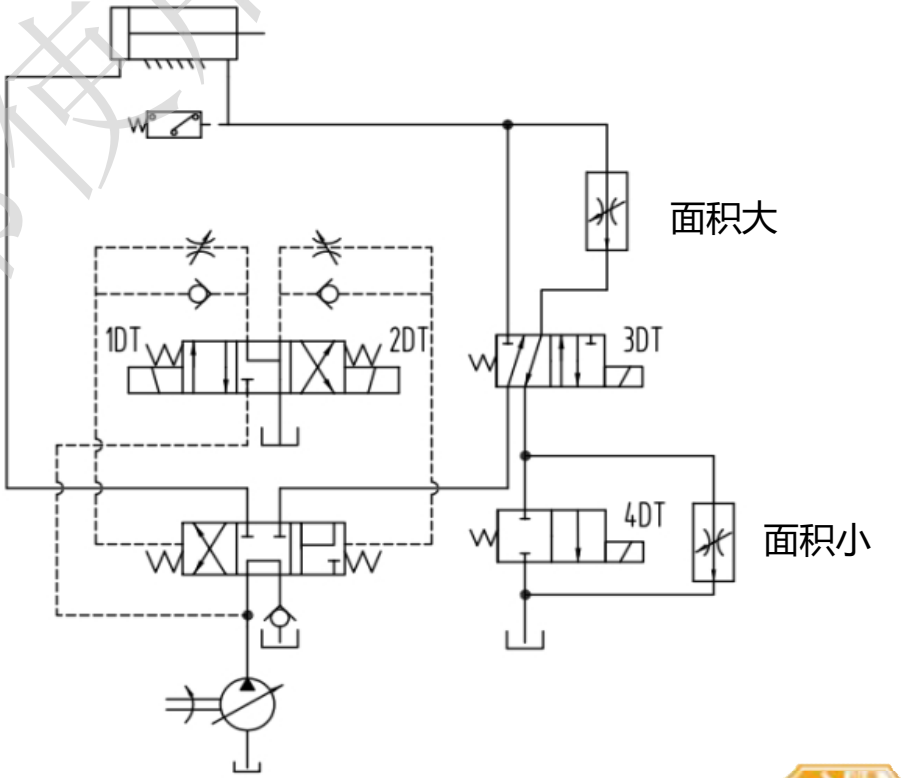


只在内部使用

填空题（每空1分，共计20分）

请根据如下液压回路图判定各工况下的电磁铁带电情况。带电用“+”表示，断电用“—”表示，电磁铁既可带电又可断电的情况按断电处理。

	1DT	2DT	3DT	4DT
快进 Ⅰ工进（快）				
Ⅱ工进（慢）				
快退				
停止				



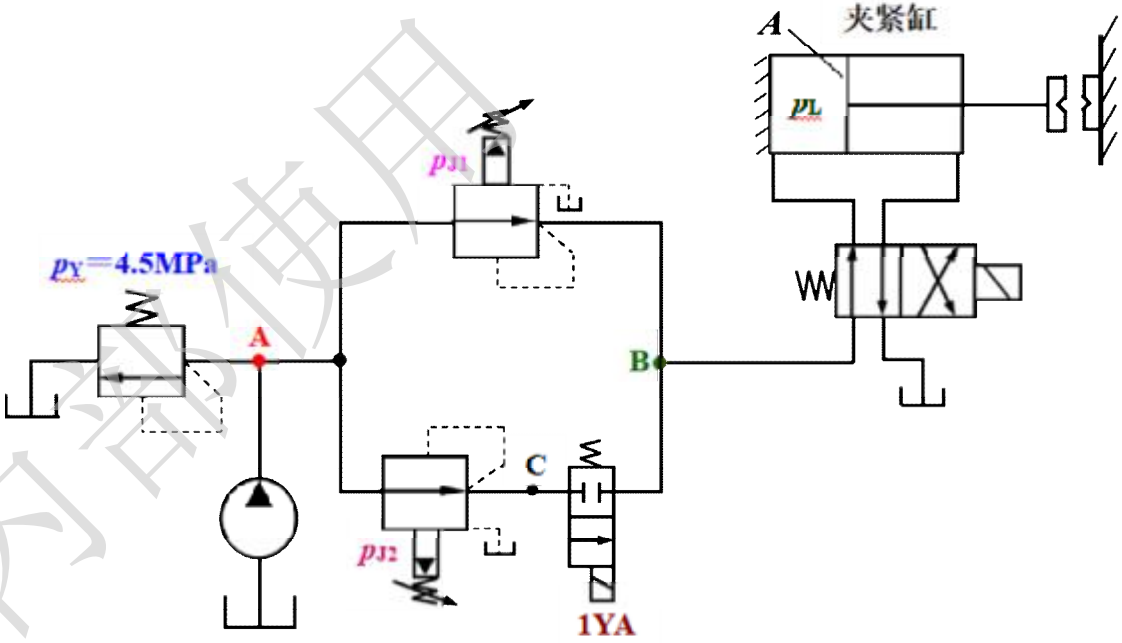
只在内部使用

图示系统为一个二级减压回路，已知活塞在运动时所须克服的摩擦阻力为$F = 1500$ N，活塞面积为$A = 1.5\times10^{-3}$ m²，溢流阀调整压力为$p_Y = 4.5$ MPa，两减压阀的调整压力分别为$p_{J1} = 2$ MPa、$p_{J2} = 3.5$ MPa，不计管道和换向阀处的压力损失，试分析：

1. 当**1YA**吸合且液压缸已夹紧工件，液压缸的夹紧压力及**A**、**B**、**C**三点的压力？

2. 当**1YA**断开液压缸夹紧工件时，液压缸的夹紧压力及**A**、**B**、**C**三点的压力？

3. 如减压阀的调整压力改为$p_{J1} = 3.5$ MPa、$p_{J2} = 2$ MPa，该系统是否能得到两种不同的夹紧力？



只在内部使用